

Examen Final Práctico

23/07/2025

Primera parte

PROMOVIDOS: Ejercicios 1 y 2. REGULARES: Ejercicios del 1 al 5. LIBRES: Ejercicios del 1 al 7.

⇒ **HORA DE ENTREGA: 9:45h**

⇒ **2da parte para regulares y libres comienza: 10:00h**

Apellido y nombre:

Legajo:

DNI:

Comisión:

Carrera:

1. Sea f la función dada por $f(x) = \ln(x^2 + 1)$.

- a) Estudiar la paridad de f .
- b) Determinar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, y la existencia de extremos relativos.
- c) Determinar los intervalos de concavidad y de convexidad, y la existencia de puntos de inflexión.
- d) Analizar la existencia de máximos y mínimos absolutos.
- e) Graficar la función utilizando la información de los ítems anteriores.

2. Probar que la ecuación $x^3 - x^2 + 2x + 1 = 0$ tiene una única raíz real.

Examen Final Práctico 23/07/2025

PROMOVIDOS: Ejercicios 1 y 2. REGULARES: Ejercicios del 1 al 5. LIBRES: Ejercicios del 1 al 7.

⇒ **HORA DE ENTREGA:** Promovidos: **9:45h** - Regulares: **12:00h** - Libres: **13h**.

Apellido y nombre:

Legajo:

DNI:

Comisión:

Carrera:

3. Dada la función $f(x) = 2x^3 - 6x^2 + 6x + 1$ con dominio $[0, 2]$ y codominio $[1, 5]$.

- a) Obtener un esbozo de la gráfica. Sugerencia: existen $a, b \in \mathbb{R}$ tales que $f(x) = a(x - b)^3 + 3$.
- b) Determinar gráficamente la Imagen de f y basándose en lo obtenido decidir si f es sobreyectiva.
- c) Demostrar analíticamente si f es inyectiva o no.

4. Calcular los siguientes límites

$$a) \lim_{x \rightarrow 64} \frac{\sqrt{x} - 8}{\sqrt[3]{x} - 4}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin(x) - x}{2x^3 + x^4}$$

5. Calcular a y b sabiendo que la función f definida por

$$f(x) = \begin{cases} ax + 5x^2 & \text{si } x \leq 2 \\ \frac{a}{x} + bx & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

es derivable en $\mathbb{R}$.

6. Determinar si las siguientes proposiciones son V o F justificando la respuesta

- a) Si f es una función impar que es derivable en un dominio simétrico, entonces $f'(-x) + 1$ es par.
- b) La derivada del $\arcsen(x^2)$ es $\frac{2x}{\sqrt{1-x^2}}$.

7. Considerar la siguiente función

$$f(x) = \begin{cases} 3x + 2 & \text{si } x \leq 2 \\ x^2 - x + 6 & \text{si } x > 2 \end{cases}.$$

- a) Decidir si es posible aplicar el teorema del valor medio de Lagrange para f en el intervalo $[0, 4]$.
- b) Hallar todos los puntos c que satisfacen la tesis del teorema del valor medio de Lagrange para f en el intervalo $[0, 4]$.